Práctica N° 9 - Programación Orientada a Objetos (v1.1)

Para resolver esta práctica, recomendamos usar el entorno *Pharo*, que puede bajarse del sitio web indicado en la sección *Enlaces* de la página de la materia.

Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

Introducción

A continuación se incluyen algunos ejercicios que buscan comprender algunas diferencias de Smalltalk con otros de los lenguajes de los paradigmas anteriores.

Ejercicio 1

Dado el siguiente código de Smalltalk, se pide responder:

```
var1 := 'un texto' copy.
var2 := 'un texto' copy.
var3 := var1.
```

```
var1 = var2
var1 == var2
var1 == var3
```

I. ¿Cuál es resultado de la ejecución de las últimas tres líneas? ¿Por qué es así?

II. ¿Qué ocurriría si se escribe y ejecuta un código similar en Haskell o Prolog? ¿En qué se diferencian los tres lenguajes? Listar los operadores similares que hay en ellos.

III. Listar los operadores de comparación por igualdad de cada uno de los tres lenguajes, e identificar similitudes y diferencias entre ellos.

Ejercicio 2

Dado el siguiente código para un modelo de una jerarquía de figuras geométricas, donde ambas clases tienen definio el mensaje `dibujar`:

```
( Círculo new radio: 5 ) dibujar.
( Rectángulo new base: 4 altura: 3 ) dibujar.
```

I. ¿Cómo podría modelarse esto mismo en Haskell? Pensarlo en detalle.

II. Qué cambios habría que hacer en el código de Smalltalk y en el Haskell si se agregara un nuevo tipo de figura (e.g., Triángulo)?

III. ¿Cómo podría resolverse esto mismo usando Prolog? ¿Qué diferencias habría con lo anterior?

Ejercicio 3

Dado el siguiente código, en el contexto de un modelo de datos personales, se pide:

```
persona1 := Persona new nombre: 'Pedro'; edad: 35.
persona2 := Persona new nombre: 'Raffaella'; edad: 38.
persona1 nombre
persona2 edad
```

I. Si modeláramos algo similar en Prolog, usaríamos un conjunto de hechos para denotar los datos de las dos personas. ¿Qué ventajas y desventajas tendrían ambas implementaciones?

II. ¿Cómo podría modelarse algo similar en Haskell? ¿Cuál sería el código para definir los tipos y funciones necesarias?

Ejercicio 4 1

Anteriormente trabajamos con Haskell y Prolog, y ahora con Smalltalk. 2

I. ¿Te parece que los tres lenguajes son igualmente 'potentes'? 3

II. ¿En estos lenguajes se pueden modelar los mismos tipos de problemas?

III. ¿Hay ventajas o desventajas en usar un lenguaje u otro de acuerdo a diferentes situaciones/problemas? ¿Cuáles serían?

Objetos y mensajes 4

Ejercicio 5 ★ 5

En las siguientes expresiones, identificar mensajes, el objeto receptor y los colaboradores para cada caso. 6

a) `10 numberOfDigitsInBase: 2.` 7

b) `10 factorial.`

c) `20 + 3 * 5.`

d) `20 + (3 * 5).`

e) `December first, 1985.`

f) `1 = 2 ifTrue: [ 'what!?' ].`

g) `1@1 insideTriangle: 0@0 with: 2@0 with: 0@2.` 8

h) `'Hello World' indexOf: $o startingAt: 6.`

i) `(OrderedCollection with: 1) add: 25; add: 35; yourself.`

j)
```
Object subclass: #SnakesAndLadders
instanceVariableNames: 'players squares turn die over'
classVariableNames: ''
poolDictionaries: ''
category: 'SnakesAndLadders'.
```

Ejercicio 6 9

Para cada una de las expresiones del punto anterior, indicar cuál es el resultado de su evaluación. Para este punto se recomienda utilizar el Workspace de *Pharo* para corraborar las respuestas. 10

Ejercicio 7 11

Dar ejemplos de expresiones válidas en el lenguaje *Smalltalk* que contengan los siguientes conceptos entre sus sub-expresiones. En cada caso indicar por qué se adapta a la categoría y describir que devuelve su evaluación. 12

a) Objeto 13

b) Mensaje unario

c) Mensaje binario

d) Mensaje keyword

e) Colaborador

f) Variable local

g) Asignación

h) Símbolo

i) Carácter

j) Array

Bloques, métodos y colecciones 14

Ejercicio 8 ★ 15

Para cada una de las siguientes expresiones, indicar qué valor devuelve o explicar por qué se produce un error al ejecutarlas. Recomendamos pensar qué resultado debería obtenerse y luego corraborarlo en Pharo. 16

17

a) `[:x | x + 1] value: 2`

b) `[|x| x := 10. x + 12] value`

c) `[:x :y | |z|  z := x + y] value: 1 value: 2`

d) `[:x :y | x + 1] value: 1`

e) `[:x | [:y | x + 1]] value: 2`

f) `[[:x | x + 1]] value`

g) `[:x :y :z | x + y + z] valueWithArguments: #(1 2 3)`

h) `[ |z| z := 10. [:x | x + z]] value value: 10`

Ejercicio 9 1

Responder las siguientes preguntas sobre los closures y los lenguajes vistos anteriormente: 2

I. ¿Qué diferencia hay entre `[|x y z| x + 1]` y `[:x :y :z| x + 1]`? 3

II. ¿Qué diferencia hay entre `[:x| [:y| [:z| x + y + z + 1]]]` y `[:x :y :z| x + y + z + 1]`?

III. ¿Qué diferencias se identifican hasta el momento entre *closures* de Smalltalk y *lambdas* de *Haskell*?

IV. ¿En Prolog existe algo parecido a *lambdas* y *closures*?

Ejercicio 10 4

Nombrar las diferencias, entre las siguientes colecciones en *Smalltalk*, dar un ejemplo de uso de cada una. 5

- OrderedCollection 6
- SortedCollection
- Bag
- Dictionary
- Array
- Set
- Matrix

Ejercicio 11 7

Dada la siguiente implementación: 8

```
Integer << factorialsList
  |list|
  list := OrderedCollection with: 1.
  2 to: self do: [ :aNumber | list add: (list last) * aNumber].
  ^list.
```
9

Donde `UnaClase << unMetodo` indica que se estará definiendo el método `#unMetodo` en la clase `UnaClase`. 10

¿Cuál es el resultado de evaluar las siguientes expresiones? ¿Quién es el receptor del mensaje `#factorialsList` en cada caso? 11

a) `factorialsList: 10.` 12

b) `Integer factorialsList: 10.`

c) `3 factorialsList.`

d) `5 factorialsList at: 4.`

e) `5 factorialsList at: 6.`

Ejercicio 12 ★ 13

Mostrar un ejemplo por cada uno de los siguientes mensajes que pueden enviarse a las colecciones en el lenguaje Smalltalk. Indicar a qué evalúan dichos ejemplos. 14

a) `#collect:`

b) `#select:`

c) `#inject: into:`

d) `#reduce:` (o `#fold:`)

e) `#reduceRight:` 15

f) `#do:`

Ejercicio 13 ★ 16

Suponiendo que tenemos un objeto *obj* que tiene el siguiente método definido en su clase 17

```
SomeClass << foo: x
  |aBlock y z|
  z := 10.
  aBlock := [x > 5 ifTrue: [z := z + x. ^0] ifFalse: [z := z - x. 5]].
  y := aBlock value.
  y := y + z.
  ^y.
```
18

¿Cuál es el resultado de evaluar las siguientes expresiones? 1

a) `obj foo: 4.` 2

b) `Message selector: #foo: argument: 5.`

c) `obj foo: 10.` (Ayuda: el resultado no es 20).

Ejercicio 14 ★ 3

Implementar métodos para los siguientes mensajes: 4

a) `#curry`, cuyo objeto receptor es un bloque de dos parámetros, y su resultado es un bloque similar al original pero "currificado". 5

Por ejemplo, la siguiente ejecución evalúa a 12.

```
|curried new|
curried := [ :x :res | x + res ] curry.
new := curried value: 10.
new value: 2.
```

b) `#flip`, que al enviarse a un bloque de dos parámetros, devuelve un bloque similar al original, pero con los parámetros en el orden inverso.

c) `#repetirVeces:`, cuyo objeto receptor es un número natural y recibe como colaborador un bloque, el cual se evaluará tantas veces como el número lo indique.

Por ejemplo, luego de la siguiente ejecución, `count` vale 20 y `copy` 18.

```
|count copy|
count := 0.
10 repetirVeces: [copy := count. count := count + 2].
```

Ejercicio 15 ★ 6

Agregar a la clase `BlockClosure` el método de clase `generarBloqueInfinito` que devuelve un bloque `b1` tal que: 7

- `b1 value` devuelve un arreglo de 2 elementos `#(1 b2)`. 8
- `b2 value` devuelve un arreglo de 2 elementos `#(2 b3)`.
- ...
- *bi* `value` devuelve un arreglo de 2 elementos `#(i` b_{i+1}`)`.

Method Dispatch, self y super 9

Ejercicio 16 10

Indique en cada caso si la frase es cierta o falsa en *Smalltalk*. Si es falsa, ¿cómo podría corregirse? 11

I. Todo objeto es instancia de alguna clase y a su vez, estas son objetos. 12

II. Cuando un mensaje es enviado a un objeto, el método asociado en la clase del receptor es ejecutado.

III. Al mandar un mensaje a una clase, por ejemplo `Object new`, se busca en esa clase el método correspondiente. A este método lo clasificamos como método de instancia.

IV. Una *Variable de instancia* es una variable compartida por todas las instancias vivas de una clase, en caso de ser modificada por alguna de ellas, la variable cambia.

V. Las *Variables de clase* son accesibles por el objeto clase, pero al mismo tiempo también son accesibles y compartidas por todas las instancias de la clase; es decir, si una instacia modifica el valor de dicha variable, dicho cambio afecta a todas las instancias.

VI. Al ver el código de un método, podemos determinar a qué objeto representará la pseudo-variable *self*.

VII. Al ver el código de un método, podemos determinar a qué objeto representará la pseudo-variable *super*.

VIII. Un *Método de clase* puede acceder a las variables de clase pero no a las de instancia, y por otro lado, siempre devuelven un objeto instancia de la clase receptora. 1

IX. Los métodos y variables de clase son los métodos y variables de instancia del objeto clase. 2

Ejercicio 17 ★ 3

Suponiendo que `anObject` es una instancia de la clase `OneClass` que tiene definido el método de instancia `aMessage`. Al ejecutar la siguiente expresión: `anObject aMessage` 4

I. ¿A qué objeto queda ligada (hace referencia) la pseudo-variable *self* en el contexto de ejecución del método que es invocado? 5

II. ¿A qué objeto queda ligada la pseudo-variable *super* en el contexto de ejecución del método que es invocado?

III. ¿Es cierto que `super == self`? ¿es cierto en cualquier contexto de ejecución?

Ejercicio 18 6

Se cuenta con la clase `Figura`, que tiene los siguientes métodos: 7

```
perimetro
    ^self lados sumarTodos.
lados
    ^self subclassResponsibility.
```

donde `sumarTodos` es un método de la clase `Collection`, que suma todos los elementos de la colección receptora. El método `lados` debe devolver un `Bag` (subclase de `Collection`) con las longitudes de los lados de la figura. 8

`Figura` tiene dos subclases: `Cuadrado` y `Círculo`. `Cuadrado` tiene una variable de instancia `lado`, que representa la longitud del lado del cuadrado modelado; `Círculo` tiene una variable de instancia `radio`, que representa el radio del círculo modelado. 9

Se pide que las clases `Cuadrado` y `Círculo` tengan definidos su método `perímetro`. Implementar los métodos que sean necesarios para ello, respetando el modelo (incompleto) recién presentado. 10

Observaciones: el perímetro de un círculo se obtiene calculando: $2 \cdot \pi \cdot radio$, y el del cuadrado: $4 \cdot lado$. Consideramos que un círculo no tiene lados. Aproximar π por 3,14. 11

Ejercicio 19 12

Implementar el método `mcm: aNumber` en la clase Integer para poder calcular el mínimo común múltiplo entre dos números. 13

Recordar que el mismo se calcula cómo $mcm(a, b) = \frac{a*b}{gcd(a,b)}$. 14
Asumir que cuenta con el mensaje `gcd: aNumber` implementado.

I. Realizar un seguimiento de la expresión `6 mcm: 10` y hacer el diagrama de secuencia correspondiente. 15

II. Con esa información, completar la siguiente tabla: 16

Mensaje	Receptor	Colaboradores	Clase del método	Resultado
mcm:	6	10	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

17

Ejercicio 20 ★ 1

Sean las siguientes clases: 2

```
Object subclass: Counter
  instanceVariableNames: "count"

  Counter class << new
    ^super new initialize: 0.

  Counter << initialize: aValue
    count := aValue.
    ^self.

  Counter << next
    self initialize: count+1.
    ^count.

  Counter << nextIf: condition
    ^condition ifTrue: [self next]
               ifFalse: [count]
```

```
Counter subclass: FlexibleCounter
  instanceVariableNames: "block"

  FlexibleCounter class << new: aBlock
    ^super new useBlock: aBlock.

  FlexibleCounter << useBlock: aBlock
    block := aBlock.
    ^self.

  FlexibleCounter << next
    self initialize: (block value: count).
    ^count.
```

3

Y se ejecuta el siguiente código: 4

```
aCounter := FlexibleCounter new: [:v | v+2 ].
aCounter nextIf: true.
```

I. Se desea saber qué mensajes se envían, a qué objetos, dónde está definido el método usado, e identificar cuál es la respuesta a cada mensaje. 5

II. Armar un diagrama de secuencia donde queden claros los objetos involucrados, el envío de mensajes y las respuestas obtenidas.

III. Completar la siguiente tabla de acuerdo a los mensajes enviados. 6

Mensaje	Receptor	Colaboradores	Clase del método	Resultado
new:	FlexibleCounter	[:v | v+2]	FlexibleCounter	un contador flexible (unCF)
...	...	...	...	...

7

Ejercicio 21 8

Dado el siguiente modelo: 9

```
Object subclass: #X

  action1
    ^[self compute] value.

  compute
    ^10.

  baseValue
    ^self value + 5.

  value
    ^1.
```

10

```
X subclass: #Y

  action2
    ^super baseValue.

  baseValue
    ^20.

  value
    ^3.
```

11

Para cada una de las siguientes expresiones se pide hacer un digrama de secuencia con los mensajes y objetvos. Con ello, se pide completar una tabla donde se indique, en orden, cada mensaje que se envía, qué objeto lo recibe, en qué clase está el método respectivo, y cuál es el resultado final de cada colaboración: 12

I. `Y new action1` 13

II. `Y new action2`

Ejercicio 22 ★ 1

Considerar las siguientes definiciones: 2

```
Object subclass: A [
  a: x b: y
    ^ x a: (y c) b: self.

  c
    ^ 2.
]
```
3

```
B subclass: C [
  a: x b: y
    ^ x.

  c
    ^ [self a: super c b: self].
]
```
4

```
A subclass: B [
  a: x b: y
    ^ y c + x value.

  c
    ^ 1.
]
```
5

Hacer una tabla donde se indique, en orden, cada mensaje se envía, qué objeto lo recibe, con qué colaboradores, en qué clase está el método respectivo, y cuál es el resultado final de cada colaboración tras ejecutar el siguiente código: 6

`(A new) a: (B new) b: (C new)` 7

Ejercicio 23 8

Se desea agregar la posibilidad de trabajar con monedas en Smalltalk. Para lograrlo, agregaremos la clase `Moneda`, con la variable de instancia (colaborador interno) `cantidad` y los métodos de instancia `cantidad` y `cantidad:` para acceder a dicho valor, y tres subclases: `Pesos`, `Dolares` y `Reales`, cada una de ellas con la variable de clase `conversiones`, que representará un diccionario con la tasa de cambio a cada una de las otras monedas. 9

Se extiende la clase `Number` con los métodos `pesos`, `dolares` y `reales`, los cuales crean una instancia de la subclase correspondiente de `Moneda`, cuya cantidad es el objeto receptor. Por ejemplo: 10

```
Number » pesos                    Moneda » cantidad                Moneda » cantidad: aNumber
  ^Pesos new cantidad: self         ^cantidad                        ^cantidad = aNumber
```
11

Para cada método que se escriba debe quedar **bien claro** en qué clase y qué tipo de método (de instancia o de clase) se está implementando. También, si se agregan variables de instancia o clase, debe quedar explicitado. Se considerará un error el uso de código repetido o innecesario. **No** está permitida la creación de nuevas clases. 12

I. Para la siguiente expresión hacer una tabla donde se indique, en orden, cada mensaje que se envía, qué objeto lo recibe, y cuál es el resultado final de cada colaboración: 13
   `2000 pesos cantidad.`

II. Agregar en la clase que corresponda el método `cambioDe:a:`, que guarde en el diccionario de conversiones de cada moneda involucrada la tasa de cambio a la otra moneda. Por ejemplo, si se indica que la tasa de cambio de la moneda A a B es 2, entonces la clase A debe guardar la información de que el valor de conversión a B es 2, y la clase B debe guardar el valor de conversión a A de 1/2.

III. Agregar en la clase que corresponda el método `=`, que tome una instancia de alguna subclase de `Moneda` y la compare con la moneda receptora, teniendo en cuenta el nombre de la moneda recibida, la tasa de cambio y las cantidades de ambas monedas.

   El código definido debe permitir que el siguiente test funcione correctamente:

```
testUnidadesConvertibles
  Moneda cambioDe: #dolar a: #peso es: 1295
  Moneda cambioDe: #dolar a: #reales es: 2.65

  self assert: 20 dolares = 25900 pesos
  self assert: 20 pesos = 6.20 reales
```